財務風險與報酬分配

第一週 — 財務管理：波動率、風險與人工智慧

Yi-Hao Lai

2026 Spring

今日學習路徑

1. 故事：為什麼這很重要
2. 報酬率：金融的語言
3. 常態分配的問題
4. 厚尾、偏態與峰態
5. 常態性檢定
6. Python 即時演示
7. 應用：Kenji 的投資組合
8. 重點回顧

1

故事：為什麼這很重要

VolTech 的挑戰

情境：一檔日本退休基金在 COVID-19 期間一週內虧損了 18%。

他們的風險模型預測在 99% 信賴水準（Confidence Level）下，最大週損失為 **4.2%**。

到底哪裡出了問題？

核心問題

為什麼「一萬四千年才發生一次」的事件，每隔三年就會出現？

今日學習目標

在本節課結束後，你將能夠：

1. 計算簡單報酬率（Simple Return）與對數報酬率（Log Return）
2. 解釋為什麼常態分配（Normal Distribution）無法適用於金融報酬
3. 衡量偏態（Skewness）與超額峰態（Excess Kurtosis）
4. 流暢地解讀 QQ 圖（QQ Plot）
5. 在 Python 中執行 Jarque–Bera 檢定

2

報酬率：金融的語言

簡單報酬率 vs. 對數報酬率

簡單報酬率（Simple Return）

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

對數報酬率（Log Return）

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(1 + R_t)$$

為什麼使用對數報酬率？

1. **時間可加性**：$r_{t:t+k} = r_{t+1} + r_{t+2} + \cdots + r_{t+k}$
   簡單報酬率需要幾何複合：$(1 + R_{t:t+k}) = \prod(1 + R_i)$
2. **對稱性**：$+10\%$ 與 -10% 的對數報酬率以零為中心對稱
3. **近似性**：當 x 很小時，$\ln(1 + x) \approx x$，因此在典型的日報酬率（$< 5\%$）下，兩者幾乎相同

記住

我們分析的是**報酬率**，而非價格。價格會漂移；報酬率則圍繞穩定的均值波動。

3

常態分配的問題

高斯模型（Gaussian Model）

如果報酬率服從常態分配：

$$r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

著名的 σ 法則：

範圍	涵蓋率	單側尾部機率
$\pm 1\sigma$	68.3%	15.87%
$\pm 2\sigma$	95.4%	2.28%
$\pm 3\sigma$	99.7%	0.13%
$\pm 5\sigma$	99.99994%	0.00003%

一個 5σ 事件：在 13,900 年的交易日中才會發生一次。

現實驗證

常態假設的問題

S&P 500 在 1990 年至 2024 年間，經歷了 **超過 20 次日漲跌幅超過** $\pm 5\sigma$ 的事件。

理論上「數千年才發生一次」的事件，實際上**經常發生**。

解決方案預告：Student-t 分配（$\nu \approx 4$–8）提供更厚的尾部。我們將在 GARCH 模型中使用它作為誤差分配（第三週）。

4

厚尾、偏態與峰態

偏態（Skewness）— 第三動差

偏態（Skewness）

$$S = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\frac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}}\right)^3$$

- $S = 0$：對稱（常態）
- $S < 0$：**負偏態** — 大幅虧損比大幅獲利更常見
- $S > 0$：正偏態

典型股票報酬率：$S \approx -0.3$ 至 -1.0

超額峰態（Excess Kurtosis）— 第四動差

超額峰態（Excess Kurtosis）

$$K = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\frac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}}\right)^4 - 3$$

- $K = 0$：常峰態（Mesokurtic）（類似常態的尾部）
- $K > 0$：**高狹峰態（Leptokurtic）** — 厚尾，更多極端值
- $K < 0$：低闊峰態（Platykurtic）— 薄尾

典型每日股票報酬率：$K \approx 5$–20

峰態衡量的是**尾部厚度**，而非「尖峰程度」

為什麼會出現厚尾（Fat Tails）？

1. **波動率群聚（Volatility Clustering）**：平靜 → 動盪期混合不同變異數的常態分配 → 無條件分配呈厚尾 （第三週：GARCH）
2. **槓桿效應（Leverage Effect）**：壞消息比好消息更能推升波動率 （第四週：GJR-GARCH）
3. **羊群效應（Herding）**：集體恐慌放大下行風險
4. **市場微結構（Market Microstructure）**：交易暫停、追繳保證金、強制平倉造成價格跳躍

⚠ 關鍵洞見

僅靠時變波動率（Time-Varying Volatility）就能產生厚尾，即使每個時期的報酬率在條件上是常態分配。

5

常態性検定

QQ 圖：你的視覺診斷工具

QQ 圖（QQ Plot）將樣本分位數與理論（常態）分位數進行比較。

判讀指南：

- 點落在直線上 → 常態
- S 形 → 厚尾
- 左端彎曲 → 左尾較厚

關鍵模式

對於金融報酬率，你**一定**會看到 S 形。這是本課程中最重要的診斷圖。

Jarque–Bera 檢定

JB 檢定統計量

$$JB = \frac{T}{6}\left(S^2 + \frac{K^2}{4}\right) \sim \chi^2(2) \quad \text{在} H_0 \text{ 下}$$

判定：若 $JB > 5.99$，則拒絕常態假設

實務上

每日股票報酬率產生的 JB 值高達 **數百甚至數千**。常態假設被以壓倒性的確定程度拒絕。

6

Python 即時演示

步驟一：載入資料並計算報酬率

```python
import numpy as np, pandas as pd
import yfinance as yf
from scipy import stats

sp500 = yf.download("^GSPC",
    start="2015-01-01", end="2024-12-31")
prices = sp500["Close"].squeeze()
log_returns = np.log(
    prices / prices.shift(1)).dropna()
```

步驟二：描述性統計與 JB 檢定

```python
print(f"Skewness:  {log_returns.skew():.4f}")
print(f"Kurtosis:  {log_returns.kurtosis():.4f}")

jb_stat, jb_p = stats.jarque_bera(
    log_returns.values)
print(f"JB stat:   {jb_stat:.2f}")
print(f"p-value:   {jb_p:.2e}")
```

預期結果：偏態 ≈ -0.6，峰態 ≈ 12，JB $\gg 5.99$

步驟三：直方圖與 QQ 圖

```python
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(1, 2,
    figsize=(14, 5))
# Left: histogram + normal overlay
axes[0].hist(log_returns, bins=100,
    density=True, alpha=0.7, color="#2D7D5E")
# Right: QQ plot
stats.probplot(log_returns.values,
    dist="norm", plot=axes[1])
```

觀察重點：高聳的中心峰值、厚尾、QQ 圖中的 S 形

7

應用：Kenji 的投資組合

尾部機率比較

指標	常態分配	實際資料
偏態	0	-0.73
超額峰態	0	13.4
P(損失 $> 3\sigma$)	0.13%	1.7%
P(損失 $> 5\sigma$)	0.00003%	0.12%

在 5σ 處：常態模型的誤差達 **4,000 倍**

這就是 Kenji 的 VaR 模型失敗的原因。

AI 連結：異常偵測（Anomaly Detection）

AI 在金融中的應用

現代 AI 系統利用相同的洞見 — 報酬率不是常態分配 — 來建構更好的異常偵測器。

- **孤立森林（Isolation Forests）**：不需假設任何分配即可偵測離群值
- **自編碼器（Autoencoders）**：學習「正常」模式並標記偏差
- 不需要指定偏態或峰態 — 模型從資料中自行學習分配

我們將在第八週探討這些內容。

8

重點回顧

五大重點

1. **報酬率，而非價格**：使用對數報酬率進行統計建模 — 它具有時間可加性且近似定態（Stationary）
2. **常態假設失敗**：厚尾與負偏態是金融報酬率的普遍特徵
3. **四個動差（Moments）**：均值、變異數、偏態、峰態 — 四者對風險評估都很重要
4. **QQ 圖 + JB 檢定**：評估分配適配度的第一線診斷工具
5. **模型意涵**：基於常態假設的風險模型會系統性地低估尾部風險，誤差可達數個數量級

任務一：分配診斷報告

交付項目

1. 下載 S&P 500、Nikkei 225、FTSE 100（2015–2024）
2. 計算每個指數的 4 個動差 + JB 檢定
3. 每個指數的直方圖 + QQ 圖
4. 所有指數的比較表格
5. 200 字的執行摘要

加分題：經驗尾部機率表（1σ 至 5σ）

下週預告

第二週：衡量波動率（Volatility）

Kenji 問：「我們的投資組合現在波動率是多少？」

我們將學到：你無法用單一尺度來衡量風險。

主題：滾動窗口（Rolling Windows）、EWMA、實現波動率（Realized Volatility）、VIX